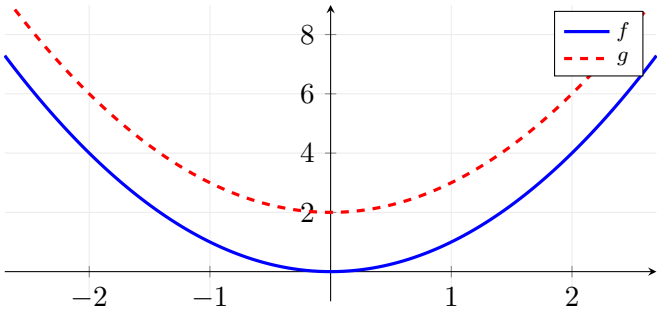
МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 7

РЕШЕЊА — функције и графици

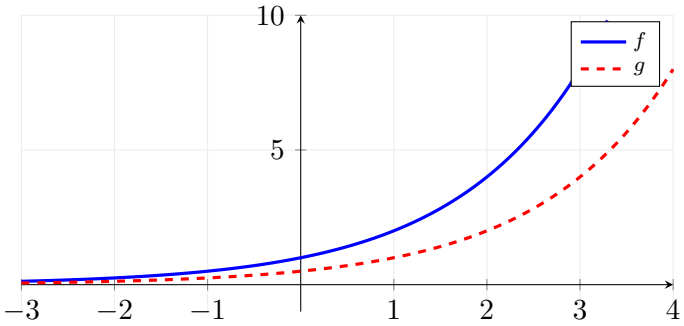
---

1. Трансформације (плава линија — f, црвена испрекидана — g).

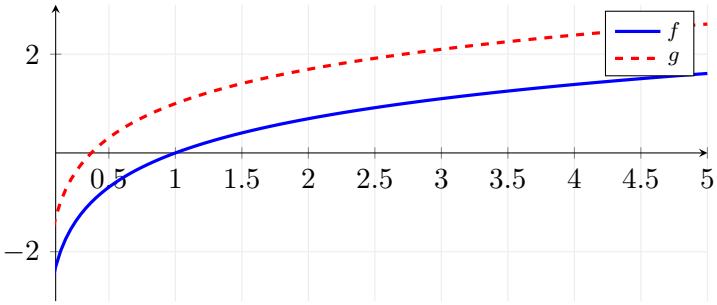
   а) Померање нагоре за 2; теме $(0,0) \mapsto (0,2)$.



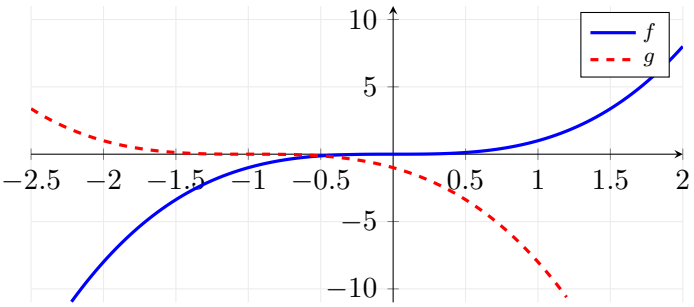
   б) Померање удесно за 1; $(0,1) \mapsto (1,1)$.



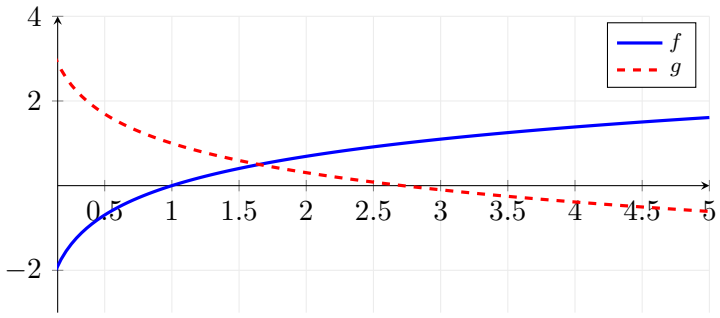
   в) Померање графика нагоре за 1; тачка $(1,0)$ прелази у $(1,1)$.



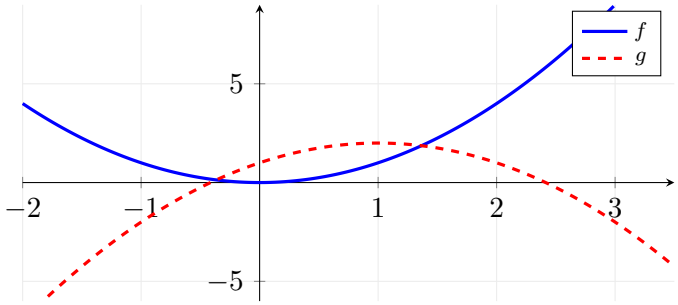
   г) Померање улево за 1 и пресликавање у односу на x-осу.



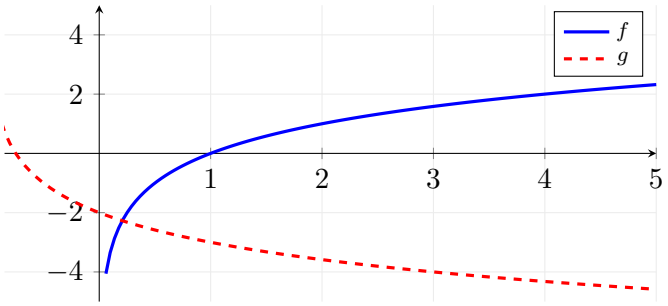
   д) Пресликавање у односу на x-осу, па померање нагоре за 1.



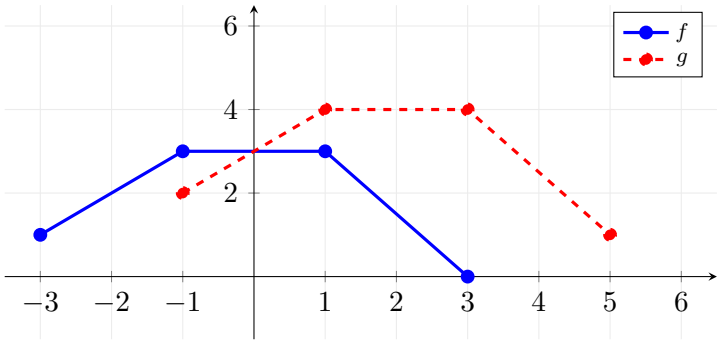
ђ) Померање удесно за 1, пресликавање у односу на x-осу, померање нагоре за 2.



е) Померање улево за 1, пресликавање у односу на x-осу и померање надоле за 2.



2. Свака тачка (x, y) графика f прелази у $(x+2, y+1)$. Дакле, график се помера удесно за 2 и нагоре за 1. Нове темене тачке изломљене линије су $(-1, 2)$, $(1, 4)$, $(3, 4)$, $(5, 1)$.



3. Домени:

а) $[-3, +\infty)$

б) $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$

в) $(2, +\infty)$

г) $[1, +\infty)$

д) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

ђ) $(-\infty, \log_2 5)$

У последњем подзадатку услов је $5 - 2^x > 0$, па је $x < \log_2 5$. За $\sqrt{\ln x}$ мора бити $\ln x \geq 0$, дакле $x \geq 1$.

4. Домени и скупови вредности:

   а) $D = \mathbb{R}$, $V = [2, +\infty)$

   б) $D = \mathbb{R}$, $V = (-\infty, 1)$

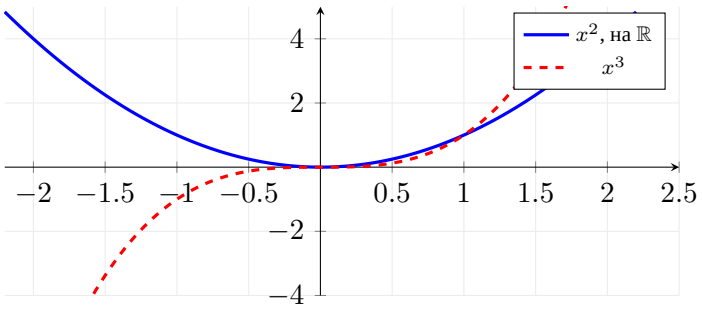
   в) $D = (2, +\infty)$, $V = \mathbb{R}$

5. Особине се читају хоризонталном правом и поређењем скупа вредности са кодоменом.

   а) Није „1--1“ (већину висина график достиже два пута); није „на“ јер не достиже негативне вредности.

   б) Јесте „1--1“ (свака висина се достиже највише једном) и „на“ (све висине из $[0, +\infty)$ се достижу); бијекција.

   в) Јесте „1--1“ и „на“ (строго расте од $-\infty$ до $+\infty$); бијекција.



   За б) задржава се само десна половина плаве параболе ($x \geq 0$).

6. $f(x) = (x-2)^2 + 1$.

   а) $[2, +\infty)$

   б) $B = [1, +\infty)$

   в) $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$, $x \geq 1$

7. Трошкови:

   а) 400 су фиксни трошкови, 25 је варијабилни трошак по јединици (хиљаде динара).

   б) $C(20) = 900$ хиљада динара.

   в) $400 + 25q = 1400 \Rightarrow q = 40$.